

Tema 5: E/S

- **Ejercicio 5.1**
¿Es siempre preferible utilizar E/S mediante DMA frente a E/S por interrupciones? Justifique la respuesta.
- **Ejercicio 5.2**
Explique qué problema fundamental de los sistemas de E/S intenta resolver el sistema operativo y cómo lo aborda.
- **Ejercicio 5.3**
Indique en qué componente del sistema de E/S se realizan las siguientes funciones:
 - a) Creación de estructuras IORB.
 - b) Acceso a los registros del controlador hardware.
 - c) Gestión de colas de peticiones de E/S.
 - d) Traducción de órdenes genéricas a órdenes específicas del dispositivo.
- **Ejercicio 5.4**
Explique la diferencia entre controlador de E/S y gestor de dispositivo, indicando claramente su naturaleza (software/hardware).
- **Ejercicio 5.5**
¿Por qué el sistema operativo no se comunica directamente con los dispositivos de E/S?
- **Ejercicio 5.6**
Explique qué significa que el software de E/S independiente del dispositivo proporcione un tamaño de bloque independiente del dispositivo.
- **Ejercicio 5.7**
Compare E/S programada, E/S por interrupciones y E/S mediante DMA, indicando ventajas e inconvenientes de cada una.
- **Ejercicio 5.8**
Un dispositivo de E/S es extremadamente rápido y su tiempo de operación es comparable al de ejecutar unas pocas instrucciones. ¿Qué esquema de comunicación con la CPU sería más adecuado? Razone la respuesta.
- **Ejercicio 5.9**
Explique el recorrido completo de una operación de lectura solicitada por una aplicación, desde que se invoca la función hasta que los datos llegan a la memoria del proceso.
- **Ejercicio 5.10**
¿Qué ventajas aporta la estructura en capas del sistema de E/S frente a un diseño monolítico?
- **Ejercicio 5.11**
¿Es siempre mejor usar sistemas de E/S basados en interrupciones que programados?
- **Ejercicio 5.12**
¿Qué problemas plantea a los usuarios la E/S bloqueante? ¿Y la no bloqueante? Plantee ejemplos donde sea preferible usar E/S no bloqueante.
- **Ejercicio 5.13**
¿En qué componentes del sistema de E/S se llevan a cabo las siguientes tareas?
 - a) Traducción de bloques lógicos a bloques del dispositivo.
 - b) La gestión del espacio libre del disco.
 - c) La gestión de las particiones del disco.

- **d) Mantener una cache de bloques de E/S.**
- **Ejercicio 5.14** ¿Tiene sentido usar un disquete para dar soporte a la memoria virtual de una computadora?, ¿y una cinta?
- **Ejercicio 5.15** Suponga que durante una escritura en almacenamiento estable se produce un corte de corriente que deja la operación sin completar. Analice qué casos se pueden presentar cuando al volver a arrancar la máquina se pretenda reparar la operación interrumpida.